2025　年度
東京理科大学大学院
理学研究科　　応用数学専攻
修士課程入学試験問題
[　専門科目　]

【この試験は専門科目の問題で、1 ページから 4 ページまであります。】

○　指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○　試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○　その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙・計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

4問中2問を選択し、解答しなさい。

解答用紙は、1問に2枚使用し、解答用紙左上の［　　］に選択した問題の番号を記入しなさい。

試験時間　90 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
応用数学1	一切参照不可、 解答は全て解答用紙に記述	2枚×2	2
応用数学2			
応用数学3			
応用数学4			

受験番号	

東京理科大学　大学院理学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	応用数学	科目	[専門科目] 応用数学1	受験番号	

［1］

（1） n 次正則行列 T と n 次元ベクトル $\boldsymbol{c}$ に対し，$\boldsymbol{x} = T\boldsymbol{x} + \boldsymbol{c}$ は一意解 $\hat{\boldsymbol{x}}$ を持つとするとき，任意の初期ベクトル $\boldsymbol{x}^{(0)}$ に対する次の反復法を考える。

$$\boldsymbol{x}^{(k+1)} = T\boldsymbol{x}^{(k)} + \boldsymbol{c}, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots \qquad (*)$$

反復行列 T の固有値を $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$，対応する固有ベクトルを $\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2, \ldots, \boldsymbol{u}_n$ とし，T のスペクトル半径を $\rho(T) = \max_{1 \le i \le n} |\lambda_i|$ とする。各問いに答えよ。

① 反復解 $\boldsymbol{x}^{(k)}$ と解 $\hat{\boldsymbol{x}}$ との誤差ベクトルを $\boldsymbol{e}^{(k)} = \boldsymbol{x}^{(k)} - \hat{\boldsymbol{x}}$, $k = 0, 1, 2, \ldots$ とする。$\boldsymbol{e}^{(k)}$ を行列 T と $\boldsymbol{e}^{(0)}$ を用いて表せ。

② $\rho(T) < 1$ ならば，$\lim_{k \to \infty} T^k = O$ （零行列）となることを示せ。ただし，任意の $\varepsilon > 0$ に対し，$\|T\| \le \rho(T) + \varepsilon$ を満たすベクトルノルムに従属する行列ノルム $\|\cdot\|$ が存在することを用いてよい。

③ ① と ② より，$\rho(T) < 1$ のとき，$(*)$ による反復解 $\boldsymbol{x}^{(k)}$ は解 $\hat{\boldsymbol{x}}$ に収束することを示せ。

（2） 次の 4 次行列とベクトル $\boldsymbol{b}$ に対し，各問いに答えよ。ただし，α は定数とする。

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \alpha \\ 1 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

① A を LU 分解せよ。割り切れない要素があれば，分数で答えよ。

② ① の結果を用いて，A の行列式の値を求めよ。さらに A が正則であるための α の条件を記せ。

③ ① で得られた結果を活用して，$\alpha = -1$ のときの連立一次方程式 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ の解 $\boldsymbol{x}$ を求めよ。

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	応用数学	科目	[専門科目] 応用数学2	受験番号	

[2]

確率変数 U が $(0,1)$ 区間上の一様分布に従うとする。

(1) ① U^2+2 の確率密度関数を求めよ。

② U_1, U_2 を確率変数 U と同一の分布に従うランダム標本としたとき，U_1+U_2 の分布関数を求めよ。

(2) λ を正の定数とする。

$$X = -\frac{1}{\lambda}\log U$$

によって確率変数 X を定める。また $X_1, X_2, \ldots, X_n$ を確率変数 X と同一の分布に従うランダム標本とし，$Y_2 = X_1 + X_2, Y_3 = X_1 + X_2 + X_3$ とする。

① 確率変数 X の分布関数を求めよ。

② 確率変数 X の中央値を求めよ。

③ 確率変数 Y_2, Y_3 の確率密度関数を畳み込みによって求めよ。

④ $X_1, X_2, \ldots, X_n$ による λ の最尤推定量を求めよ。

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	応用数学	科目	[専門科目] 応用数学3	受験番号	

［3］

(1) 合同式 $x^{100} \equiv 1 \pmod{17}$ のすべての解を求めよ。

(2) 次の連立合同式を解け。

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{13} \\ 4x \equiv 3 \pmod{7} \end{cases}$$

(3) n を自然数とする。$n > 1$ ならば，$2^n \not\equiv 1 \pmod{n}$ となることを示せ。

(4) 1から n までの自然数のうちで n と互いに素であるものの個数を $\varphi(n)$ とする。ただし，自然数 a と b が互いに素であるとは，a と b の最大公約数が1となることである。

$\varphi(n) = \dfrac{1}{3}n$ となるとき，$n = 2^j 3^k$ となることを示せ。

ただし，j，k は0より大きい整数である。

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	応用数学	科目	[専門科目] 応用数学4	受験番号	

［4］

y は x の実数値関数とし，$y(x)$ とも書く。以下の微分方程式について，各問いに答えよ。

（1）　$y' - 2xy = x^3$ の一般解および初期条件 $y(0) = 1$ を満たす解をそれぞれ求めよ。

（2）　$y'' = (1 + y'^2)^{3/2}$ の一般解を求めよ。

（3）　$y^{(4)} + 6y'' + 9y = e^x \cos x$ の一般解を求めよ。